

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI POSGIZI PESBAR

(Posyandu Digital dan Telemedicine Kabupaten Pesisir Barat)

Mata Kuliah: Analisis dan Desain Sistem Informasi



Dosen Pengampu :

Astria Hijriani, S.SI., M.T.

Yulia Muharmi, S.Kom., M.Cs.

Disusun Oleh :

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Syalvan Deva Adinata | 2417052014 |
| 2. Muhammad Noval Rafief | 2457052003 |
| 3. Senja Arina Salsabila | 2417052031 |

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, likely representing the author or reviewer.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI JURUSAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2026

Link Jurnal Referensi (taro sini dulu, dirapihin nanti di akhir buat dapus)

1. **Jurnal:** *Riau Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 4 No. 2 (2025)
link : <https://journal.upp.ac.id/index.php/rjti/article/view/4234>
2. **Jurnal:** *Jurnal Informatika Universitas Dayanu Ikhsanuddin*, Vol. 13 No. 1 (2024)
Link: <https://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/article/download/1872/365>
3. **Jurnal:** *Journal of Information System Management (JOISM)*, Vol. 5 No. 2 (2024)
Link: <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/joism/article/view/1390>

Bagian profil :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat. (2024). *Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka 2024*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2023). *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pesisir Barat*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2024). *Profil Kabupaten Pesisir Barat*.

bagian latar belakang dll :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat. (2024). *Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka 2024*.

Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). *Smart Cities in Europe*. Journal of Urban Technology.

Giffinger, R. (2007). *Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*.

World Health Organization. (2010). *Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States*.

World Health Organization. (2023). *Stunting in Children*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan project akhir mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi Berbasis Smart City ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir semester.

Laporan ini mengangkat tema POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine Kabupaten Pesisir Barat), sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemantauan kesehatan balita, pencegahan stunting dan gizi buruk, serta peningkatan akses layanan kesehatan berbasis digital di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sistem ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daerah pesisir, perbukitan, dan pekon terpencil, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih belum merata.

Dalam proses penyusunannya, kami mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada [Nama Dosen Pengampu] selaku dosen pengampu mata kuliah ini atas ilmu dan arahan yang diberikan, serta kepada seluruh anggota kelompok dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan sistem informasi berbasis Smart City, khususnya di bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan ibu kota di Krui. Kabupaten ini terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Barat terdiri atas 11 kecamatan, 116 pekon (desa), dan 2 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 2.907,23 km². Wilayah kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir pantai, perbukitan, hingga pegunungan yang merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan sebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah tidak merata, terutama pada daerah-daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas pelayanan publik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, 2024).

Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat mencapai lebih dari 178 ribu jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan dan pekon. Sebagian besar masyarakat bermukim di kawasan pesisir karena wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Sementara itu, beberapa pekon yang berada di wilayah perbukitan dan daerah yang relatif terpencil memiliki akses yang lebih terbatas terhadap berbagai fasilitas umum. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan layanan publik yang merata, termasuk layanan kesehatan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, 2024).

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai potensi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dengan keberadaan Pantai Tanjung Setia yang dikenal sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ombak yang dimiliki pantai tersebut menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dan bahkan menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kompetisi selancar dunia. Selain sektor pariwisata, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat juga banyak menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tangkap yang didukung oleh kondisi alam yang cukup potensial (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2024).

Dari sisi fasilitas umum, Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki berbagai sarana pelayanan publik seperti sekolah, kantor pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, dan Posyandu yang tersebar di setiap kecamatan. Posyandu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita, pemberian imunisasi, serta edukasi kesehatan masyarakat. Namun demikian, luas wilayah kabupaten dan kondisi geografis yang cukup menantang menyebabkan akses terhadap fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di pekon-pekon yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kabupaten Pesisir Barat dipilih sebagai lokasi perancangan sistem **POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine Kabupaten Pesisir Barat)** karena memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap peningkatan layanan kesehatan berbasis teknologi. Salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian adalah tingginya angka stunting pada balita. Berdasarkan data pemerintah daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius sehingga diperlukan upaya pemantauan status gizi balita secara lebih optimal dan berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2023).

Selain itu, kegiatan Posyandu di beberapa wilayah masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku administrasi. Sistem pencatatan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pelaporan, risiko kehilangan data, serta kesulitan dalam melakukan pemantauan riwayat tumbuh kembang balita secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan sistem POSGIZI PESBAR diharapkan dapat menjadi solusi melalui digitalisasi layanan Posyandu dan penyediaan fitur telemedicine yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan konsultasi kesehatan secara lebih mudah, cepat, dan efektif. Implementasi sistem ini juga sejalan dengan upaya transformasi digital pelayanan publik serta program percepatan penurunan stunting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berbagai daerah untuk menerapkan konsep Smart City sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Smart City tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang modern, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu dimensi Smart City yang memiliki peran penting adalah *Smart Living*, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai layanan publik berbasis teknologi, termasuk layanan kesehatan (Giffinger, 2007). Dalam konteks ini, digitalisasi layanan kesehatan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan geografis.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik wilayah berupa kawasan pesisir, perbukitan, dan pegunungan dengan sebaran penduduk yang relatif tersebar. Kondisi geografis tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan Posyandu di setiap kecamatan, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih belum sepenuhnya optimal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pekon-pekon yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan (BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024).

Salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Pesisir Barat adalah tingginya angka stunting pada balita. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama dan dapat berdampak pada perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif anak. Menurut World Health Organization (WHO), stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan dan gizi masyarakat karena dapat memengaruhi produktivitas sumber daya manusia di masa depan (WHO, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Dalam pelaksanaannya, Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat. Posyandu berperan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan balita melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, status imunisasi, serta pemberian edukasi kesehatan kepada orang tua. Namun, sebagian besar kegiatan administrasi Posyandu di Kabupaten Pesisir Barat masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan. Data

hasil pemeriksaan balita dicatat oleh kader Posyandu dan kemudian direkap kembali untuk dilaporkan kepada puskesmas maupun instansi terkait. Sistem pencatatan manual tersebut memiliki berbagai kelemahan, seperti risiko kehilangan atau kerusakan data, keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam menelusuri riwayat pertumbuhan anak secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan status gizi balita menjadi kurang optimal. Kader Posyandu dan tenaga kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data kesehatan balita. Akibatnya, proses identifikasi anak yang berisiko mengalami stunting atau gangguan gizi lainnya sering kali tidak dapat dilakukan secara cepat. Padahal, deteksi dini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pencegahan stunting karena memungkinkan intervensi dilakukan sebelum kondisi anak semakin memburuk (WHO, 2023).

Selain permasalahan pencatatan data, akses terhadap layanan konsultasi kesehatan juga masih menjadi tantangan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Luas wilayah kabupaten yang mencapai lebih dari 2.900 km² serta kondisi geografis yang beragam menyebabkan sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pada beberapa wilayah, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan jarak menuju fasilitas kesehatan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh konsultasi kesehatan secara rutin. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menunda pemeriksaan kesehatan atau konsultasi terkait kondisi balita karena keterbatasan waktu, biaya, maupun akses transportasi.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada tenaga kesehatan dan kader Posyandu, tetapi juga pada orang tua balita sebagai penerima layanan kesehatan. Orang tua sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai riwayat pertumbuhan dan perkembangan anak karena data masih tersimpan dalam bentuk dokumen fisik yang hanya tersedia pada saat kegiatan Posyandu berlangsung. Di sisi lain, tenaga kesehatan dan pemerintah daerah juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh data kesehatan balita secara cepat dan terintegrasi. Keterbatasan informasi ini menyebabkan proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait program kesehatan masyarakat menjadi kurang efektif (Laudon & Laudon, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan pencatatan data kesehatan balita dengan layanan konsultasi kesehatan secara digital. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu kader Posyandu dalam mengelola data secara lebih akurat, memudahkan tenaga kesehatan dalam memantau status gizi balita secara berkala, serta memberikan akses informasi kesehatan yang lebih mudah kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi telemedicine memungkinkan masyarakat untuk melakukan konsultasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan sehingga dapat mengatasi kendala jarak dan keterbatasan akses layanan kesehatan (WHO, 2010).

Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan sebuah sistem informasi yang diberi nama **POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine di Kabupaten Pesisir Barat)**. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan Posyandu Digital dan Telemedicine dalam satu platform yang dapat digunakan oleh kader Posyandu, tenaga kesehatan, orang tua balita, serta pemerintah daerah. Melalui sistem ini, proses pencatatan data kesehatan balita dapat dilakukan secara digital, pemantauan status gizi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, serta layanan konsultasi kesehatan dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, POSGIZI PESBAR diharapkan mampu mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting sekaligus menjadi salah satu bentuk implementasi konsep Smart City dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta proses pemantauan status gizi balita di Kabupaten Pesisir Barat saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan stunting?
2. Mengapa pengelolaan data Posyandu dan penyampaian informasi kesehatan balita di Kabupaten Pesisir Barat masih belum optimal dan sulit diakses secara cepat oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan?

3. Bagaimana sistem informasi berbasis Posyandu Digital dan Telemedicine dapat membantu meningkatkan efektivitas pencatatan data kesehatan balita, pemantauan status gizi, dan akses konsultasi kesehatan masyarakat?
4. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan oleh pengguna sistem, meliputi kader Posyandu, orang tua atau wali balita, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah?
5. Bagaimana rancangan sistem informasi POSGIZI PESBAR yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam mendukung upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pesisir Barat?

1.4 Tujuan

Tujuan umum dari penyusunan laporan ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi **POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine di Kabupaten Pesisir Barat)** sebagai solusi berbasis Smart City yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta upaya pencegahan stunting melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta proses pemantauan status gizi balita yang berjalan saat ini di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan data Posyandu serta akses masyarakat terhadap layanan konsultasi kesehatan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna sistem yang meliputi kader Posyandu, orang tua atau wali balita, tenaga kesehatan, administrator sistem, dan Dinas Kesehatan.
4. Merancang sistem informasi POSGIZI PESBAR yang mengintegrasikan layanan Posyandu Digital dan Telemedicine untuk mendukung pemantauan kesehatan balita dan pencegahan stunting.
5. Menyusun rancangan teknis sistem yang meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, rancangan basis data (database), dan rancangan antarmuka pengguna (user interface) sebagai dasar implementasi sistem.

6. Menganalisis kontribusi sistem POSGIZI PESBAR dalam mendukung penerapan konsep Smart City, khususnya pada dimensi Smart Living dan Smart Governance di Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Manfaat

Pengembangan sistem informasi **POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine di Kabupaten Pesisir Barat)** diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Manfaat Sistem POSGIZI PESBAR

Pihak	Manfaat
Orang tua/wali balita dan ibu hamil	Memudahkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala, memperoleh informasi kesehatan yang lebih mudah diakses, serta melakukan konsultasi kesehatan melalui fitur telemedicine tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.
Kader Posyandu	Membantu proses pencatatan dan pengelolaan data kesehatan balita secara digital sehingga lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi risiko kehilangan maupun kesalahan data.
Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter, dan Puskesmas)	Memudahkan pemantauan kondisi kesehatan balita secara real-time, mendukung deteksi dini stunting, serta memperluas jangkauan layanan konsultasi kesehatan melalui telemedicine.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat	Memperoleh data kesehatan masyarakat yang lebih akurat, terintegrasi, dan terkini sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan kesehatan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Mendukung transformasi digital pelayanan publik di bidang kesehatan serta membantu percepatan program penurunan stunting melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mempercepat penyampaian informasi kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan status gizi dan kesehatan balita.
Pengembangan Smart City Kabupaten Pesisir Barat	Menjadi salah satu bentuk implementasi konsep Smart City, khususnya pada dimensi Smart Living dan Smart Governance melalui digitalisasi layanan kesehatan masyarakat.

1.6 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut.

1. Sistem yang dirancang difokuskan pada layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam mendukung pemantauan status gizi balita dan pencegahan stunting.
2. Sistem POSGIZI PESBAR hanya mencakup fitur utama berupa pendataan balita dan ibu hamil, monitoring status gizi, pengelolaan data Posyandu, layanan konsultasi telemedicine, serta pelaporan data kesehatan.
3. Pengguna sistem dibatasi pada kader Posyandu, orang tua atau wali balita, tenaga kesehatan (bidan atau dokter), administrator sistem, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Monitoring status gizi pada sistem dilakukan berdasarkan data hasil pengukuran yang dimasukkan oleh kader Posyandu atau tenaga kesehatan dan tidak mencakup diagnosis medis secara langsung.
5. Fitur telemedicine yang dirancang hanya berupa konsultasi kesehatan jarak jauh melalui media komunikasi digital dan tidak menggantikan pemeriksaan medis secara langsung di fasilitas kesehatan.
6. Data yang digunakan dalam proses analisis dan perancangan dapat berupa data simulasi yang merepresentasikan kondisi nyata di Kabupaten Pesisir Barat.

7. Laporan ini hanya membahas tahap analisis dan desain sistem yang meliputi analisis kebutuhan, use case diagram, activity diagram, class diagram, rancangan basis data (database), dan rancangan antarmuka pengguna (user interface).
8. Perancangan sistem tidak mencakup tahap implementasi, pengujian sistem, deployment aplikasi, maupun evaluasi penggunaan sistem secara langsung.

1.7 Relevansi dengan Smart City

Sistem **POSGIZI PESBAR (Posyandu Digital dan Telemedicine di Kabupaten Pesisir Barat)** memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep **Smart City**, khususnya pada dimensi **Smart Governance, Smart Living, dan Smart Society**. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui digitalisasi data Posyandu dan layanan telemedicine, masyarakat dapat memperoleh akses informasi kesehatan serta layanan konsultasi secara lebih cepat tanpa terkendala jarak geografis. Selain itu, sistem ini membantu pemerintah daerah dalam memperoleh data kesehatan yang lebih akurat dan terintegrasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan secara lebih tepat sasaran.

Dengan melibatkan kader Posyandu, tenaga kesehatan, orang tua balita, dan pemerintah daerah dalam satu platform digital, POSGIZI PESBAR mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, sistem ini dapat menjadi salah satu bentuk implementasi Smart City yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Smart City

Smart City merupakan konsep pembangunan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta kualitas hidup masyarakat. Menurut Giffinger (2007), Smart City adalah kota yang mampu mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Caragliu, Del Bo, dan Nijkamp (2011) menjelaskan bahwa Smart City menekankan pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik.

Penerapan Smart City bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu sektor yang banyak memanfaatkan konsep ini adalah sektor kesehatan melalui digitalisasi data kesehatan, sistem informasi pelayanan kesehatan, dan layanan konsultasi kesehatan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih efektif serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Batty et al., 2012).

Dalam laporan ini, dimensi Smart City yang paling relevan adalah **Smart Governance, Smart Living, dan Smart Society**. Smart Governance berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berbasis data. Smart Living berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang mudah diakses, sedangkan Smart Society mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Giffinger, 2007).

Konsep Smart City menjadi dasar pengembangan sistem **POSGIZI PESBAR**, karena sistem ini memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan data Posyandu, pemantauan status gizi balita, serta layanan telemedicine. Melalui sistem ini, masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah dapat terhubung dalam satu platform yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pesisir Barat.

2.2 Stunting dan Gizi Buruk

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurut World Health Organization (WHO), stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah -2 standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan anak sesuai usianya (WHO, 2023). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kesehatan anak secara keseluruhan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penyebab stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak, infeksi berulang, sanitasi yang kurang baik, serta rendahnya akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting (WHO, 2023).

Stunting memberikan dampak yang cukup besar bagi anak. Dalam jangka pendek, stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan belajar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko penyakit saat dewasa, serta memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Oleh karena itu, pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan stunting. Melalui pemantauan berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala, risiko stunting dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam konteks POSGIZI PESBAR, pemanfaatan sistem informasi diharapkan dapat membantu proses pemantauan status gizi balita secara lebih efektif dan terintegrasi.

2.3 Posyandu Digital

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), Posyandu berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan status gizi, imunisasi, keluarga

berencana, serta pencegahan penyakit di tingkat masyarakat. Keberadaan Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar terutama di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, Posyandu didukung oleh kader kesehatan yang bertugas membantu tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam melakukan pencatatan data kesehatan balita, pengukuran berat badan dan tinggi badan, penyuluhan kesehatan, serta pelaporan hasil kegiatan Posyandu kepada puskesmas. Melalui peran kader, informasi kesehatan masyarakat dapat dikumpulkan secara berkala sehingga memudahkan proses pemantauan kondisi kesehatan balita dan ibu hamil (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul konsep Posyandu Digital sebagai transformasi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis digital. Posyandu Digital merupakan penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data kesehatan masyarakat secara elektronik. Sistem ini memungkinkan data kesehatan balita tersimpan secara terintegrasi sehingga lebih mudah diakses dan dikelola oleh kader maupun tenaga kesehatan (Prasetyo, 2021).

Penerapan Posyandu Digital memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan data kesehatan balita. Proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat karena data langsung disimpan ke dalam sistem. Risiko kehilangan data akibat kerusakan atau hilangnya buku pencatatan dapat diminimalkan. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pemantauan status gizi balita secara otomatis melalui perhitungan indikator pertumbuhan berdasarkan standar kesehatan yang berlaku. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih cepat mengidentifikasi anak yang berisiko mengalami stunting atau masalah gizi lainnya.

Selain mendukung pencatatan data, Posyandu Digital juga mempermudah proses pelaporan kesehatan kepada puskesmas dan pemerintah daerah. Data yang terkumpul dapat diolah menjadi laporan secara otomatis sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pencegahan stunting, Posyandu Digital berperan penting sebagai sarana monitoring pertumbuhan balita, penyedia informasi kesehatan, serta pendukung program intervensi gizi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pengembangan POSGIZI PESBAR menjadi salah satu inovasi yang mendukung transformasi digital pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.

2.4 Telemedicine

Telemedicine merupakan layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan medis dari jarak jauh. Menurut WHO (2010), telemedicine adalah penyampaian layanan kesehatan ketika jarak menjadi faktor penting dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi yang bertujuan mendukung diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, serta pendidikan kesehatan. Telemedicine memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan berinteraksi tanpa harus berada di lokasi yang sama.

Perkembangan telemedicine dimulai sejak penggunaan teknologi komunikasi untuk konsultasi medis melalui telepon dan radio pada pertengahan abad ke-20. Seiring perkembangan internet dan perangkat digital, layanan telemedicine berkembang menjadi konsultasi berbasis video conference, aplikasi kesehatan, rekam medis elektronik, serta pemantauan kesehatan jarak jauh. Saat ini telemedicine menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (Bashshur, 2014).

Penerapan telemedicine telah digunakan dalam berbagai bidang kesehatan, seperti konsultasi dokter, pemantauan kondisi pasien, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga konsultasi gizi. Dalam sistem POSGIZI PESBAR, telemedicine dimanfaatkan untuk memfasilitasi konsultasi kesehatan dan gizi antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Dengan adanya layanan ini, orang tua balita dapat memperoleh informasi dan rekomendasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Manfaat telemedicine sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kabupaten Pesisir Barat memiliki wilayah yang cukup luas sehingga tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan. Melalui telemedicine, konsultasi kesehatan dapat dilakukan secara daring sehingga menghemat waktu, biaya transportasi, dan tenaga. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat ketika membutuhkan informasi terkait tumbuh kembang anak atau masalah gizi.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, implementasi telemedicine di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Ketersediaan jaringan internet yang belum merata, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta aspek keamanan dan kerahasiaan data kesehatan

menjadi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Selain itu, tidak semua jenis pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan secara daring sehingga telemedicine tetap memerlukan dukungan layanan kesehatan secara langsung. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi dan dukungan pemerintah, telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

2.5 Sistem Informasi

Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jogiyanto (2017), sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus akurat, relevan, dan tersedia pada waktu yang tepat.

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam organisasi. Sistem informasi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan.

Sebuah sistem informasi terdiri atas beberapa komponen utama yang saling mendukung. Komponen tersebut meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), prosedur kerja, jaringan komunikasi, dan pengguna (brainware). Perangkat keras digunakan sebagai sarana pengolahan data, sedangkan perangkat lunak berfungsi menjalankan proses pengelolaan informasi. Basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat (Turban et al., 2018).

Penerapan sistem informasi memberikan berbagai manfaat bagi organisasi maupun instansi pemerintah. Sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi kerja karena proses pengolahan data dilakukan secara otomatis. Selain itu, sistem informasi juga mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang cepat dan akurat.

Dalam sektor kesehatan, sistem informasi membantu pengelolaan data pasien, pencatatan riwayat kesehatan, pelaporan kesehatan masyarakat, serta monitoring program kesehatan secara lebih terstruktur.

Dalam konteks POSGIZI PESBAR, sistem informasi digunakan untuk mengelola data Posyandu, status gizi balita, riwayat pemeriksaan kesehatan, serta layanan telemedicine. Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan seluruh data kesehatan tersimpan secara terpusat sehingga memudahkan kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting. Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

2.6 Analisis dan Desain Sistem

Analisis dan desain sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem informasi. Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sistem, sedangkan desain sistem bertujuan menghasilkan rancangan yang akan menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem (Kendall & Kendall, 2019). Pada laporan ini, proses analisis dan desain dilakukan menggunakan beberapa alat pemodelan yang dapat menggambarkan kebutuhan dan struktur sistem secara visual.

Salah satu alat yang digunakan adalah **Use Case Diagram**. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem yang akan dibangun. Diagram ini membantu menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem serta hak akses masing-masing pengguna, seperti kader Posyandu, orang tua balita, tenaga kesehatan, administrator, dan Dinas Kesehatan (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005).

Selain itu, digunakan **Activity Diagram** untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan yang dilakukan pengguna maupun sistem, mulai dari proses pendataan balita, pemantauan status gizi, hingga konsultasi telemedicine. Dengan Activity Diagram, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

Perancangan sistem juga menggunakan **Class Diagram** untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas yang terdapat dalam sistem. Class Diagram menunjukkan atribut,

metode, serta relasi antar objek yang menjadi dasar dalam perancangan basis data dan pengembangan sistem (Satzinger, Jackson, & Burd, 2016).

Selain diagram UML, laporan ini juga menyusun **rancangan antarmuka (user interface)** sebagai gambaran tampilan sistem yang akan digunakan oleh pengguna. Rancangan antarmuka bertujuan memberikan ilustrasi mengenai tata letak menu, fitur, dan halaman sistem sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem POSGIZI PESBAR.

BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Gambaran Umum Permasalahan

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah cukup luas dengan karakteristik geografis berupa kawasan pesisir, perbukitan, dan pegunungan. Sebaran penduduk yang tersebar di berbagai pekon menyebabkan akses terhadap pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, belum sepenuhnya merata. Meskipun telah tersedia fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan Posyandu, masyarakat yang berada di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan mudah (BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024).

Salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Pesisir Barat adalah stunting pada balita. Upaya pencegahan stunting memerlukan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui kegiatan Posyandu. Namun, pada praktiknya sebagian besar Posyandu masih menggunakan sistem pencatatan manual untuk mencatat data berat badan, tinggi badan, status imunisasi, dan informasi kesehatan lainnya. Data tersebut umumnya dicatat pada buku administrasi dan direkap kembali secara manual sebelum dilaporkan ke puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan berisiko menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan pelaporan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Sebagai contoh, seorang kader Posyandu di salah satu pekon harus mencatat data puluhan balita setiap bulan menggunakan buku pencatatan. Ketika data tersebut dibutuhkan untuk melihat riwayat pertumbuhan seorang anak atau membuat laporan bulanan, kader harus mencari kembali data secara manual dari arsip yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan proses pemantauan tumbuh kembang balita menjadi kurang efektif dan menyulitkan tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini terhadap risiko stunting.

Permasalahan juga dirasakan oleh orang tua atau wali balita. Informasi mengenai perkembangan kesehatan anak umumnya hanya diperoleh saat kegiatan Posyandu berlangsung. Jika orang tua ingin berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan anak di luar jadwal Posyandu, mereka harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Bagi masyarakat yang

tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan, kondisi ini menjadi kendala karena membutuhkan waktu, biaya, dan akses transportasi yang tidak sedikit.

Di sisi lain, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan memerlukan data kesehatan yang akurat dan terkini untuk mendukung program pencegahan stunting. Namun, sistem pencatatan yang masih manual menyebabkan proses pengumpulan dan pengolahan data memerlukan waktu yang lebih lama sehingga informasi yang diperoleh tidak selalu tersedia secara real-time. Akibatnya, proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait program kesehatan masyarakat menjadi kurang optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mendukung digitalisasi layanan Posyandu sekaligus memperluas akses konsultasi kesehatan bagi masyarakat. Sistem **POSGIZI PESBAR** dirancang sebagai solusi yang mengintegrasikan pencatatan data kesehatan balita secara digital dengan layanan telemedicine dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data kesehatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sementara masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi kesehatan secara lebih mudah tanpa terkendala jarak dan waktu.

3.2 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum adanya sistem POSGIZI PESBAR, proses pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesisir Barat masih dilakukan secara konvensional dan manual. Berikut adalah gambaran proses yang berjalan saat ini beserta permasalahan yang ditimbulkan.

Tabel 3.1 Analisis Sistem Berjalan

No	Proses Saat Ini	Masalah
1	Kader Posyandu mencatat data balita (berat badan, tinggi badan, imunisasi) menggunakan buku administrasi manual	Data rentan hilang atau rusak, serta sulit ditelusuri kembali untuk melihat riwayat pertumbuhan anak
2	Orang tua membawa balita ke Posyandu atau Puskesmas untuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan	Jarak tempuh yang jauh menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat di pekon terpencil dan wilayah perbukitan

3	Rekap dan laporan data stunting dikumpulkan secara manual oleh kader, lalu dikirim ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Proses lambat, tidak real-time, dan rawan terjadi kesalahan pencatatan maupun keterlambatan pelaporan
4	Konsultasi kesehatan hanya dapat dilakukan secara tatap muka langsung di Puskesmas	Keterbatasan jumlah tenaga medis dan jarak yang jauh menyebabkan akses konsultasi tidak merata di seluruh kecamatan
5	Pemantauan status gizi dan deteksi dini stunting bergantung pada kehadiran balita saat kegiatan Posyandu berlangsung	Jika balita tidak hadir pada jadwal Posyandu, tidak ada mekanisme pemantauan alternatif sehingga risiko gizi buruk bisa terlambat terdeteksi

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa proses yang berjalan saat ini masih memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi pencatatan data, kecepatan pelaporan, maupun pemerataan akses layanan kesehatan. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya pengembangan sistem POSGIZI PESBAR sebagai solusi digital yang lebih efektif dan efisien.

3.3 Identifikasi Pengguna Sistem

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pelayanan kesehatan yang berjalan di Kabupaten Pesisir Barat, sistem POSGIZI PESBAR melibatkan beberapa jenis pengguna dengan peran yang berbeda-beda. Identifikasi pengguna sistem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Identifikasi Pengguna Sistem

Pengguna	Peran
Kader Posyandu	Mencatat data kesehatan balita (berat badan, tinggi badan, status imunisasi, kondisi gizi) secara digital dan mengelola jadwal kegiatan Posyandu
Orang tua / wali balita dan ibu hamil	Melihat riwayat tumbuh kembang anak, menerima notifikasi jadwal Posyandu, serta melakukan konsultasi kesehatan melalui fitur telemedicine

Tenaga kesehatan (bidan/dokter)	Memantau data status gizi balita secara real-time, memberikan rekomendasi penanganan, dan melayani sesi konsultasi telemedicine
Admin sistem	Memvalidasi data, mengelola akun pengguna, dan mengelola data Posyandu di setiap kecamatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat	Mengakses dashboard monitoring stunting secara menyeluruh dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan kebijakan

Kelima jenis pengguna tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem sistem informasi, di mana data yang dimasukkan oleh kader Posyandu di tingkat lapangan dapat langsung dipantau oleh tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan, sementara orang tua balita memperoleh manfaat langsung melalui informasi kesehatan anak dan akses konsultasi yang lebih mudah.

3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna

- **Kader Posyandu:** mencatat data kesehatan balita, melihat riwayat data balita, mengelola jadwal kegiatan Posyandu.
- **Orang tua/wali balita dan ibu hamil:** melihat riwayat tumbuh kembang anak, menerima notifikasi jadwal Posyandu, melakukan konsultasi telemedicine.
- **Tenaga kesehatan:** memantau status gizi balita secara real-time, memberikan rekomendasi penanganan, melayani konsultasi telemedicine.
- **Admin:** memvalidasi data laporan kader, mengelola akun pengguna, mengelola data Posyandu.
- **Dinas Kesehatan:** mengakses dashboard monitoring stunting, melihat laporan statistik kesehatan balita.

3.5 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
F-01	Sistem dapat menampilkan daftar dan profil balita yang terdaftar di Posyandu.
F-02	Sistem dapat menerima input data kesehatan balita (berat badan, tinggi badan, status imunisasi).
F-03	Sistem dapat menampilkan grafik dan riwayat tumbuh kembang balita.
F-04	Sistem dapat mendeteksi indikasi stunting berdasarkan data yang

	dimasukkan.
F-05	Sistem dapat menyediakan fitur konsultasi telemedicine berbasis chat dan video call.
F-06	Sistem dapat mengirimkan notifikasi jadwal Posyandu kepada orang tua dan kader.
F-07	Sistem dapat menyimpan rekam medis digital balita.
F-08	Admin dapat memvalidasi data laporan yang dimasukkan oleh kader.
F-09	Admin dapat mengelola akun pengguna dan data Posyandu.
F-10	Dinas Kesehatan dapat mengakses dashboard monitoring stunting secara real-time.

3.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
NF-01	Sistem dapat diakses melalui web dan aplikasi mobile.
NF-02	Sistem dirancang dengan konsep low bandwidth agar tetap dapat digunakan di wilayah dengan jaringan internet terbatas.
NF-03	Sistem memiliki autentikasi pengguna (login) untuk menjaga keamanan akses data.
NF-04	Antarmuka sistem mudah digunakan oleh kader Posyandu dengan tingkat literasi digital yang beragam.
NF-05	Data kesehatan balita tersimpan secara aman dan terenkripsi untuk menjaga privasi pengguna.
NF-06	Sistem dapat menampilkan data secara real-time tanpa jeda yang signifikan.

3.7 Kelayakan dan Nilai Smart City

Aspek	Penjelasan
Teknis	Sistem dapat dibangun menggunakan teknologi web dan mobile sederhana dengan database terpusat, serta dapat diintegrasikan dengan layanan telemedicine berbasis chat dan video call.

Operasional	Kader Posyandu menginput data kesehatan balita, tenaga kesehatan memantau dan memberi rekomendasi, admin memvalidasi data dan mengelola akun pengguna
Smart City	Mendukung dimensi Smart Living dan Smart Governance melalui digitalisasi layanan kesehatan yang inklusif dan berbasis data.
Dampak Sosial	Membantu percepatan penurunan stunting, memperluas akses layanan kesehatan ke wilayah terpencil, dan mendorong transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VI

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Gambaran Umum Sistem Usulan

POSGIZI PESBAR merupakan platform digital yang mengintegrasikan layanan Posyandu Digital dan Telemedicine dalam satu sistem terpadu untuk mendukung pemantauan kesehatan balita dan ibu hamil di Kabupaten Pesisir Barat. Melalui sistem ini, kader Posyandu dapat mencatat data kesehatan balita secara digital langsung dari lokasi Posyandu, mencakup berat badan, tinggi badan, usia, status imunisasi, dan kondisi gizi. Data tersebut tersimpan dalam database terpusat sehingga dapat dipantau secara real-time oleh tenaga kesehatan di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Sistem secara otomatis menganalisis data yang masuk untuk mendeteksi indikasi potensi stunting atau gangguan pertumbuhan anak. Apabila ditemukan indikasi risiko, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi penanganan atau membuka sesi konsultasi telemedicine dengan orang tua balita melalui fitur chat maupun video call. Orang tua juga akan menerima notifikasi terkait jadwal pemeriksaan rutin, hasil pemeriksaan terkini, dan informasi kesehatan yang relevan, sehingga pemantauan kondisi anak tidak lagi terbatas pada jadwal kunjungan Posyandu saja.

Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur jaringan di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga menggunakan konsep low bandwidth dan mendukung penggunaan secara offline untuk fitur pencatatan dasar, yang kemudian disinkronkan secara otomatis ke server pusat ketika koneksi internet tersedia.

4.2 Arsitektur Sistem

4.3 Use Case Diagram

4.4 Use Case Description

4.5 Activity Diagram

4.6 Class Diagram

4.7 Rancangan Database

4.8 Rancangan Antarmuka

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran